

BÀI TẬP CHƯƠNG 4, 5

Bài 1 :

- Nhập vào số thực x
- Tính và in ra giá trị hàm:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 1} & , x \geq 1 \\ 3x + 5 & , -1 < x < 1 \\ x^2 + 2x - 5 & , x \leq -1 \end{cases}$$

Bài 2 :

- Nhập vào số nguyên n cho đến khi thỏa mãn $5 \leq n \leq 100$.
- Tính và in ra giá trị tổng

$$S = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}$$

Bài 3:

Nhập vào số nguyên dương n cho đến khi thỏa mãn $50 \leq n \leq 100$.

- Kiểm tra n có là số chính phương không?
- In kết quả ra màn hình .(Số chính phương là số khi lấy căn bậc 2 có kết quả là số nguyên. Ví dụ: 4,9,25 là các số chính phương).

Bài 4:

- Nhập vào số nguyên dương n cho đến khi thỏa mãn $5 \leq n \leq 20$.
- Tính và in ra màn hình giá trị tổng

$$S = \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{n}$$

Bài 5:

- Nhập vào một số nguyên dương k cho tới khi thỏa mãn $10 < k < 100$
- Tính và hiển thị tổng sau: $S = 1.2.3 + 2.3.4 + \dots + k.(k+1).(k+2)$

Bài 6:

- Nhập vào số nguyên dương n cho đến khi thỏa mãn $5 \leq n \leq 20$.
- Nhập vào một dãy số Un gồm n số nguyên.
- In ra danh sách các số chẵn trong dãy và tính tổng các số chẵn đó.

Bài 7:

Nhập vào số nguyên dương n cho đến khi thỏa mãn $50 \leq n \leq 100$.

- In ra danh sách các số nguyên chia hết cho 3 nằm trong đoạn 1 đến n.
- Đếm số lượng các số trong danh sách đó.

Bài 8:

- Nhập vào số nguyên dương n cho đến khi thỏa mãn $5 \leq n \leq 20$.
- Nhập vào một dãy số Un gồm n số nguyên.
- In ra số lượng số chẵn trong dãy và tính tổng các số chẵn đó.

Bài 9:

- Trong mặt phẳng tọa độ cho $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$.
- Nhập vào số thực R
- In ra vị trí của B so với đường tròn tâm A , bán kính R (B nằm trong, nằm trên hay nằm ngoài đường tròn tâm A , bán kính R)?

Bài 10:

- Nhập vào số nguyên dương n cho đến khi thỏa mãn $50 \leq n \leq 100$.
- Nhập vào số nguyên x cho đến khi thỏa mãn $x \neq 0$.
- Tính và hiển thị tổng sau:

$$S = \frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{x}$$

Bài 11:

Cho 3 điểm $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$, $C(x_c, y_c)$ trong hệ trục tọa độ Đề các:

- Nhập vào tọa độ các điểm A, B, C . In tọa độ các điểm A, B, C lên màn hình.
- Kiểm tra và in kết quả ra màn hình xem điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng BC hay không.

Bài 12:

- Nhập vào số nguyên n cho đến khi thỏa mãn $5 \leq n \leq 100$.
- Nhập vào một dãy n số nguyên Un .
- Liệt kê các số chia hết cho 3 trong dãy Un , tính tổng các số đó và in kết quả ra màn hình.

Bài 13:

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

- Nhập vào số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện $10 < n < 50$
- Tính và in kết quả ra màn hình tổng sau:

$$S = \frac{1}{\sqrt{1 \times 2}} + \frac{1}{\sqrt{2 \times 3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n \times (n+1)}}$$

Bài 14:

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

- Nhập vào số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện $5 \leq n \leq 100$.
- Nhập vào một dãy n số nguyên.
- In ra màn hình dãy vừa nhập và dãy theo thứ tự đảo ngược của dãy ban đầu.

Bài 15: Viết một chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng giá cước được tính như sau:

- Km đầu tiên là 10.000 đồng
- Từ km thứ 2 đến km thứ 30 là 13.000 đồng/km.
- Từ km thứ 31 trở đi là 11.000 đồng/km.
- Hãy nhập số km sau đó in ra số tiền phải trả.

Bài 16:

- Nhập vào số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện $10 \leq n \leq 60$.
- Nhập vào dãy gồm n số nguyên.
- Tìm và in ra phần tử lớn nhất trong dãy số đó, yêu cầu chỉ rõ vị trí của phần tử đó trong dãy

Bài 17:

Một chương trình máy tính hoạt động như sau: nhập số 1 để bắt đầu chương trình; nhập số 2 để dừng chương trình; nhập số 3 để trợ giúp; nhập số 4 để thoát chương trình.

Hãy nhập vào 1 số nguyên dương n cho đến khi thỏa mãn $1 \leq n \leq 4$.

- Hiện thị hoạt động của chương trình máy tính trên tương ứng với số n vừa nhập.

Bài 18:

Nhập vào số nguyên dương m cho đến khi thỏa mãn $3 \leq m \leq 30$.

- Nhập vào dãy số thực $A_0; A_1; \dots; A_m$ từ bàn phím.
- Tính trung bình cộng của dãy số A vừa nhập.

Bài 19:

Chúng ta quy ước màu sắc trong ảnh đen trắng như sau: giá trị 0 tương ứng với màu đen; giá trị 1 tương ứng với màu trắng.

- Nhập vào số nguyên p cho tới khi thỏa mãn p chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.
- Hiện thị màu sắc tương ứng với số p vừa nhập theo quy ước ở trên.

Bài 20:

Nhập vào số nguyên dương m cho đến khi thỏa mãn $5 \leq m \leq 50$.

- Nhập vào dãy số thực $A_0; A_1; \dots; A_m$ từ bàn phím.
- Tính và hiện thị giá trị sau:

$$B = \frac{A_0 + A_1 + \dots + A_m}{2}$$

Bài 21:

Điện áp (U) cung cấp cho một số thiết bị điện tử được chia làm hai mức như sau: $0 \leq U \leq 3.5$: điện áp thấp; $3.5 < U \leq 5.0$: điện áp cao.

- Nhập vào số thực U cho tới khi thỏa mãn $0 \leq U \leq 5.0$.
- Hiện thị mức điện áp tương ứng với điện áp U vừa nhập.

Bài 22:

Hãy nhập vào số nguyên t cho tới khi thỏa mãn $5 \leq t \leq 20$.

- Nhập vào dãy số nguyên X_t : $X_0; X_1; \dots; X_t$.
- Tính và hiện thị tổng $S = \sqrt{X_0} + \sqrt{X_1} + \dots + \sqrt{X_t}$.

Bài 23:

Chỉ số BMI dùng để xác định tiêu chuẩn cân nặng của con người như sau:

BMI < 18.5: Cân nặng thấp

$18.5 \leq \text{BMI} < 25$: Bình thường

BMI ≥ 25 : Thừa cân

- Nhập vào số thực BMI cho tới khi thỏa mãn $17 \leq \text{BMI} \leq 40$.
- Hiển thị thông tin về cân nặng tương ứng với số BMI vừa nhập theo tiêu chí trên.

Bài 24:

Cho dãy số thực x sau: $x_0 = 1$; $x_{i+1} = 2 * x_i$; với $i \in [0;11]$

- Tính và hiển thị dãy số x ở trên.
- Tính và hiển thị tổng các phần tử của dãy số x.

Bài 25:

Áp suất (p) được tính theo áp lực (F) và diện tích bị ép (S) như sau:

$$p = \frac{F}{S}$$

- Hãy nhập 2 số thực F và S từ bàn phím cho tới khi thỏa mãn $0 \leq F$ và $0 < S$.
- Tính và hiển thị p theo F và S vừa nhập ?

Bài 26:

Cho dãy số thực y sau: $y_0 = 2$; $y_{i+1} = 0.5 * y_i$; với $i \in [0;10]$

- Tính và hiển thị dãy số y.
- Tính trung bình cộng các phần tử của dãy số y.

Bài 27:

Nhập vào tọa độ điểm M(x;y); cho công thức thay đổi tọa độ như sau:

$$\begin{cases} x = a + X \\ y = a + Y \end{cases}$$

- Nhập vào số nguyên a cho tới khi thỏa mãn $a > 0$.
- Tính và hiển thị tọa độ (X,Y) của điểm M sau khi thay đổi tọa độ theo công thức trên.

Bài 28:

Cho dãy số thực x sau: $x_0 = 0$; $x_{i+1} = 0.2 + x_i$; với $i \in [0;11]$

- Tính và hiển thị dãy số x.
- Tính trung bình cộng các phần tử của dãy số x.